

Proyecto Integrador

CodeUp Riwi: Beyond Limits

Ruta: Básica

Introducción

¡Coder!

Has llegado a una de las etapas más importantes de tu proceso en RIWI. Durante tu entrenamiento has adquirido conocimientos fundamentales en desarrollo de software, bases de datos, metodologías ágiles, trabajo colaborativo y comunicación profesional.

Ahora es momento de demostrar tu capacidad para transformar una idea en una solución tecnológica funcional que responda a una necesidad real.

El Proyecto Integrador representa el espacio donde podrás aplicar de manera práctica todo lo aprendido durante la Ruta Básica, enfrentándote a retos similares a los que encontrarás en entornos profesionales de desarrollo de software.

Más allá de la programación, este desafío evaluará tu capacidad para trabajar en equipo, comunicar ideas, resolver problemas, gestionar conflictos, organizar tareas y construir productos digitales con impacto real.

Recuerda que el objetivo no es desarrollar el proyecto más complejo, sino construir una solución funcional, coherente, bien estructurada y sustentada técnicamente.

Objetivo General

Diseñar, desarrollar y presentar una aplicación web funcional que resuelva una problemática o necesidad real mediante la aplicación integrada de conocimientos en programación, bases de datos, desarrollo web, metodologías ágiles, trabajo colaborativo y comunicación profesional.

Objetivos Específicos

1. Aplicar los conocimientos adquiridos en Python, HTML, CSS, JavaScript y Bases de Datos durante la Ruta Básica.
2. Diseñar e implementar una solución tecnológica que incorpore reglas de negocio y funcionalidades alineadas con una necesidad real.
3. Utilizar metodologías ágiles para la planificación, seguimiento y ejecución del proyecto.
4. Fortalecer las competencias de trabajo colaborativo mediante la distribución adecuada de responsabilidades y el cumplimiento de objetivos comunes.
5. Desarrollar habilidades de documentación técnica y presentación profesional.
6. Demostrar dominio técnico y funcional de la solución desarrollada durante las sustentaciones individuales y grupales.
7. Promover el uso responsable de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial como apoyo al proceso de aprendizaje.

Desafío

Desarrollar una aplicación web funcional con lógica de negocio que permita resolver una problemática o necesidad identificada por el equipo.

El proyecto deberá evidenciar la integración de frontend, backend y persistencia de datos, garantizando una experiencia de usuario coherente y una arquitectura organizada.

La elección del problema, dominio o sector será libre siempre que cumpla con los requisitos técnicos establecidos en este documento.

Categorías Sugeridas

Los equipos podrán desarrollar soluciones en categorías como:

- Educación
- Salud
- E-commerce
- Medio Ambiente
- Inclusión Social
- Tecnología e Innovación
- Productividad
- Turismo
- Deportes
- Cultura
- Casos de uso propuestos por RIWI

Formación de Equipos

Conformación

- Cada equipo estará conformado por máximo seis (6) Coders y mínimo cinco (5)
- Máximo tres (3) Coders de un mismo clan deben pertenecer al equipo.
- Los integrantes del equipo deberán pertenecer a la misma jornada.
- Los equipos deberán formalizar su idea de proyecto durante la fase de planeación.

Criterios de Conformación

Los equipos deberán conformarse bajo criterios de:

- Complementariedad técnica.
- Compromiso.
- Responsabilidad.
- Capacidad de trabajo colaborativo.
- Comunicación efectiva.

Se espera que las relaciones personales externas al proyecto no interfieran en la toma de decisiones, la asignación de responsabilidades, la comunicación del equipo ni el desarrollo de las actividades planificadas. Por tanto, aquellos Coders que mantengan una relación afectiva (Noviazgo) no podrán pertenecer al mismo equipo.

Cualquier situación que afecte el desempeño colectivo deberá ser comunicada a los Team Leader.

Roles Sugeridos

Scrum Master / Líder del Equipo

Responsable de:

- Coordinar actividades.
- Facilitar reuniones.
- Gestionar impedimentos.
- Garantizar el cumplimiento del cronograma.

Backend Developer

Responsable de:

- Desarrollo de lógica de negocio.



- Gestión de APIs.
- Integración con bases de datos.

Frontend Developer

Responsable de:

- Desarrollo de interfaces.
- Experiencia de usuario.
- Integración con APIs.

Product Owner

Responsable de:

- Gestión del Product Backlog.
- Priorización de funcionalidades.
- Validación de entregables.

Nota: Los roles son de referencia. Todos los integrantes deberán comprender la solución completa y participar activamente en el desarrollo.

Tecnologías Permitidas

Backend

- Python (Flask o FastApi)
- Express.js

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript Vanilla
- SPA (Single Page Application)
- Tailwind CSS o Bootstrap
- Precompiladores de CSS (Sass, Less)
- No se admite el uso de frameworks

Bases de Datos

Relacionales

- MySQL



- PostgreSQL

No Relacionales

- MongoDB

La elección de la base de datos deberá estar técnicamente justificada en la documentación del proyecto

Requisitos Técnicos

Backend

El proyecto deberá incluir:

- Lógica de negocio implementada.
- Gestión adecuada de rutas.
- Validación de datos.
- Manejo de errores.
- Integración con bases de datos.

Frontend

La aplicación deberá incluir:

- Interfaz funcional.
- Navegación SPA.
- Diseño responsive.
- Validaciones de formularios.
- Consumo de API o servicios de terceros.

Base de Datos

Si se utiliza una base de datos relacional deberá incluir:

- Modelo normalizado hasta Tercera Forma Normal (3FN).
- Relaciones entre tablas.
- Consultas funcionales.
- Operaciones CRUD completas.

Si se utiliza MongoDB:

- Modelado adecuado de colecciones.
- Relaciones o referencias justificadas.
- Operaciones CRUD completas.

MVP (Producto Mínimo Viable)

Cada equipo deberá definir y documentar un MVP.

La evaluación priorizará:

- Funcionalidad.
- Estabilidad.
- Valor para el usuario.

Por encima de la cantidad de funcionalidades desarrolladas.

Inteligencia Artificial

El uso de herramientas de inteligencia artificial está permitido como apoyo al proceso de aprendizaje, investigación y desarrollo.

Sin embargo:

- No deberá existir dependencia total de estas herramientas.
- Todos los integrantes deberán comprender el código desarrollado.
- Todos deberán ser capaces de explicar las decisiones técnicas implementadas.

La incapacidad para sustentar componentes desarrollados podrá impactar la evaluación individual.

La integración de funcionalidades basadas en IA será considerada un valor agregado, pero no constituye un requisito obligatorio.

Metodología de Trabajo

Será obligatorio el uso de SCRUM.

Cada equipo deberá evidenciar:

Planeación

- Product Backlog.
- Sprint Backlog.
- Historias de Usuario.

- Priorización de tareas.

Seguimiento

- Tablero Scrum o Kanban.
- Asignación de responsabilidades.
- Registro de reuniones.
- Seguimiento de avances.

Herramientas Sugeridas

- Trello
- Jira
- Notion
- Azure DevOps
- GitHub Projects

Control de Versiones

Será obligatorio el uso de Git y GitHub.

Cada integrante deberá evidenciar:

- Commits propios.
- Participación activa.
- Creación y uso de ramas.
- Pull Requests.
- Aplicación de estrategia GitFlow.

La ausencia de evidencia de contribución individual podrá impactar la evaluación final.

Evidencia de Pruebas

Cada equipo deberá presentar:

- Casos de prueba.
- Evidencias funcionales.
- Registro de errores encontrados.
- Correcciones realizadas durante el desarrollo.

Entregables Obligatorios

1. Repositorio Git

Debe contener:

- Código fuente completo.
- README estructurado.
- Instrucciones de instalación.
- Evidencia de GitFlow.

2. Documento Técnico

Debe incluir:

- Nombre del proyecto.
- Objetivo general.
- Objetivos específicos.
- Problema identificado.
- Alcance.
- Historias de usuario.
- Arquitectura de la solución.
- Modelo de datos.
- Evidencias Scrum.
- Justificación tecnológica.
- MVP definido.

3. Mockups o Prototipos

Herramientas sugeridas:

- Figma
- Miro
- Draw.io

4. Pitch Comercial

Duración máxima:

10 minutos incluyendo preguntas.

Idioma:

- Inglés: En el pitch comercial no se debe abordar conceptos técnicos, deben vender su solución a nivel comercial

5. Pitch Técnico

Duración máxima:

20 minutos incluyendo preguntas.

Idioma:

- Español: En el pitch técnico se debe explicar decisiones técnicas

6. Aplicación Funcional

Disponible mediante:

- GitHub Pages
- Vercel
- Ejecución local documentada
- O en plataforma en la nube de su preferencia.

Cronograma General

Semana 1

Planeación y Diseño

- Formación de equipos y registro.
- Definición del problema.
- Historias de usuario.
- Diseño del MVP.
- Mockups.
- Planeación Scrum.

Semana 2 y 3

Desarrollo

- Construcción de funcionalidades.
- Integración frontend y backend.
- Desarrollo de base de datos.
- Pruebas funcionales.

Semana 4 y 5

Integración y Sustentación



- Corrección de errores.
- Documentación.
- Preparación de pitches.
- Entrega final.
- Sustentación.

Sustentación

La sustentación estará compuesta por:

Presentación Grupal

Demostración funcional de la solución.

Evaluación Individual

Cada integrante deberá:

- Explicar funcionalidades del proyecto.
- Demostrar conocimiento técnico.
- Justificar decisiones tomadas.
- Explicar su participación dentro del equipo.
- Responder preguntas técnicas y funcionales.

Habilidades Socioemocionales Evaluadas

- Comunicación efectiva.
- Trabajo colaborativo.
- Liderazgo.
- Gestión del tiempo.
- Resolución de conflictos.
- Adaptabilidad.
- Pensamiento crítico.
- Responsabilidad.
- Profesionalismo.

Reglas Generales

1. El proyecto deberá ser original.
2. El proyecto no podrá limitarse exclusivamente a operaciones CRUD básicas.
3. Deberá existir lógica de negocio claramente identificable.
4. Todos los integrantes deberán participar activamente y conocer el proyecto.
5. Todos los integrantes deberán registrar actividad en Git.
6. Las decisiones técnicas deberán estar documentadas.

7. El uso de IA deberá ser responsable y justificable.
8. El MVP deberá encontrarse funcional para la sustentación.
9. El proyecto deberá estar disponible antes de la fecha de presentación.
10. No se permitirán modificaciones posteriores al cierre oficial de entregas.
11. Se deberá mantener una presentación personal adecuada para la sustentación.
12. Se valorará el respeto, la comunicación efectiva y el comportamiento profesional durante todo el proceso.
13. Se deberá gestionar todo el proyecto mediante una herramienta de control de proyectos, como: Jira, Trello, AzureDevops u otra herramienta de su preferencia.
14. Los grupos que se conformen no pueden tener más de un tutor como miembro.

Reconocimientos Especiales

- Mejor Proyecto Integrador.
- Mejor Solución Innovadora.
- Mejor Pitch Comercial.

Tips para el Éxito

- Define un MVP realista.
- Planifica antes de desarrollar.
- Utiliza Git diariamente.
- Comunícate constantemente con tu equipo.
- Documenta las decisiones importantes.
- Resuelve conflictos de manera profesional.
- No dependas completamente de herramientas de IA.
- Prioriza calidad sobre cantidad.
- Recuerda que la sustentación es tan importante como el código.

CodeUp Riwi: Beyond Limits

Porque el siguiente nivel no se alcanza solo, se construye en equipo.